

Problema 1

Palíndromo con limpieza texto

Enunciado: escribe un programa que compruebe si una cadena de texto introducida es un palíndromo

Problema 2 contador de frecuencia de caracteres

Enunciado: escribe un programa que reciba una cadena de texto y cuente cuantas veces aparece cada carácter.

Problema 3 buscador de la palabra mas larga

Enunciado: escribe un programa que analiza una frase y determine cual es la palabra de mayor longitud. El programa debe ser capaz de ignorar los signos de puntuación

Problema 4 algoritmos y control de bucles

Enunciado escribe un programa que determine si un numero entero introducido es primo o no.

Problema 5 menor y mayor de una lista

Enunciado: escribe un programa que reciba una colección o array de números enteros y encuentre el valor max y el min. El código debe de recorrer la estructura de forma manual y controlar de manera segura situaciones de listas vacías o nulas

Problema 6 factorial recursivo e iterario

Enunciado: escribe un programa que implemente el calculo del factorial de un numero entero positivo utilizando dos métodos diferentes dentro de la misma clase o archivo: uno mediante un bucle iterativo tradicional y otro mediante una función recursiva. El programa debe de comparar o demostrar la ejecución de ambos métodos.

Problema 7 programacion orientada a objetos y excepciones

Calcula básica

Enunciado: escribe un programa que simule una calculadora básica capaz de realizar las cuateo operaciones aritméticas fundamentas (suma, resta, división y multiplicación). El sistema debe de implementar un control explicito de excepciones para evitar fallos críticos en tiempo de ejecución específicamente controlando de forma obligatoria la división por 0

Problema 8- sistema de gestion de biblioteca

Enunciado: diseñe un sistema orientado a objetos compuesto al menos pr las clases libro y biblioteca. La clase libro debe de almacenar atributos como titutulo, autor y estado de disponibilidad. La clase biblioteca debe permitir añadir libros, realizar un préstamo y devolverlo. El sistema debe de lanzar una excepción si se quiere prestar un libro que ya ha sido prestado

Los prompts + texto

Problema 1 PROMPT BÁSICO (Petición Directa)

Escribe en [LENGUAJE] un programa que compruebe si una cadena de texto introducida es un palíndromo

Problema 2

Escribe en [LENGUAJE] un programa que reciba una cadena de texto y cuente cuántas veces aparece cada carácter.

Problema 3

Escribe en [LENGUAJE] un programa que analice una frase y determine cuál es la palabra de mayor longitud. El programa debe ser capaz de ignorar los signos de puntuación.

Problema 4

Escribe en [LENGUAJE] un programa que determine si un número entero introducido es primo o no.

Problema 5

Escribe en [LENGUAJE] un programa que reciba una colección o array de números enteros y encuentre el valor máximo y el mínimo. El código debe recorrer la estructura de forma manual y controlar de manera segura situaciones de listas vacías o nulas.

Problema 6

Escribe en [LENGUAJE] un programa que implemente el cálculo del factorial de un número entero positivo utilizando dos métodos diferentes dentro de la misma clase o archivo: uno mediante un bucle iterativo tradicional y otro mediante una función recursiva. El programa debe comparar o demostrar la ejecución de ambos métodos.

Problema 7

Escribe en [LENGUAJE] un programa que simule una calculadora básica capaz de realizar las cuatro operaciones aritméticas fundamentales (suma, resta, multiplicación y división). El sistema debe implementar un control explícito de excepciones para evitar fallos críticos en tiempo de ejecución.

Problema 8

Escribe en [LENGUAJE] un programa que diseñe un sistema compuesto al menos por las clases Libro y Biblioteca. La clase Libro debe almacenar atributos como título, autor y estado de disponibilidad. La clase Biblioteca debe permitir añadir libros, realizar un préstamo y devolverlo. El sistema debe lanzar una excepción si se quiere prestar un libro que ya ha sido prestado.

NIVEL 2: PROMPT FUNCIONAL / ESTRUCTURADO (Especificación Técnica)

Problema 1

Escribe el código en [LENGUAJE] para resolver el siguiente problema: comprobar si una cadena de texto es un palíndromo ignorando mayúsculas, minúsculas, espacios en

blanco y signos de puntuación. El código debe estar comentado, utilizar únicamente la biblioteca estándar del lenguaje, incluir un caso de prueba funcional y gestionar adecuadamente los posibles errores o excepciones.

Problema 2

Escribe el código en [LENGUAJE] para resolver el siguiente problema: recibir una cadena de texto y contar la frecuencia de cada carácter mostrando el resultado en una estructura clave-valor ordenada o clara. El código debe estar comentado, utilizar únicamente la biblioteca estándar del lenguaje, incluir con un caso de prueba funcional y gestionar adecuadamente los posibles errores o excepciones.

Problema 3

Escribe el código en [LENGUAJE] para resolver el siguiente problema: analizar una frase, ignorar signos de puntuación y determinar la palabra de mayor longitud. El código debe estar comentado, utilizar únicamente la biblioteca estándar del lenguaje, incluir un con un caso de prueba funcional y gestionar adecuadamente los posibles errores o excepciones.

Problema 4

Escribe el código en [LENGUAJE] para resolver el siguiente problema: determinar si un número entero introducido es primo o no. El código debe estar comentado, utilizar únicamente la biblioteca estándar del lenguaje, incluir un caso de prueba funcional y gestionar adecuadamente los posibles errores o excepciones.

Problema 5

Escribe el código en python para resolver el siguiente problema: recibir una colección de enteros, encontrar el valor máximo y mínimo recorriéndola de forma manual y controlar de manera segura situaciones de listas vacías o nulas. El código debe estar comentado, utilizar únicamente la biblioteca estándar del lenguaje, incluir un caso de prueba funcional y gestionar adecuadamente los posibles errores o excepciones.

Problema 6

Escribe el código en [LENGUAJE] para resolver el siguiente problema: implementar el cálculo del factorial de un entero positivo usando dos métodos (iterativo y recursivo) en la misma clase/archivo y demostrar la ejecución de ambos. El código debe estar comentado, utilizar únicamente la biblioteca estándar del lenguaje, incluir un caso de prueba funcional y gestionar adecuadamente los posibles errores o excepciones.

Problema 7

Escribe el código en [LENGUAJE] para resolver el siguiente problema: simular una calculadora básica con las cuatro operaciones fundamentales, implementando un control explícito de excepciones, controlando de forma obligatoria la división por cero. El código debe estar comentado, utilizar únicamente la biblioteca estándar del lenguaje, incluir un caso de prueba funcional y gestionar adecuadamente los posibles errores o excepciones.

Problema 8

Escribe el código en [LENGUAJE] para resolver el siguiente problema: diseñar un sistema de gestión de biblioteca compuesto por las clases Libro y Biblioteca, permitiendo añadir, prestar y devolver libros, lanzando una excepción si el libro ya está prestado. El código debe estar comentado, utilizar únicamente la biblioteca estándar del lenguaje, incluir un caso de prueba funcional y gestionar adecuadamente los posibles errores o excepciones.

NIVEL 3: PROMPT DE ROL DE ESPECIALISTA (Role-Prompting / Clean Code)

Problema 1

Actúa como un Ingeniero de Software Senior y Arquitecto experto en [LENGUAJE]. Tu tarea es desarrollar una solución robusta, eficiente y limpia para el siguiente problema: comprobar si una cadena de texto introducida es un palíndromo ignorando mayúsculas, minúsculas, espacios y signos de puntuación. Aplica estrictamente los principios de buenas prácticas de desarrollo, encapsulamiento, manejo riguroso de excepciones y código limpio (Clean Code). Proporciona únicamente el código fuente comentado y una breve explicación técnica de las decisiones de diseño adoptadas.

Problema 2

Actúa como un Ingeniero de Software Senior y Arquitecto experto en [LENGUAJE]. Tu tarea es desarrollar una solución robusta, eficiente y limpia para el siguiente problema: contar la frecuencia de caracteres de una cadena introducida, mostrando el resultado en una estructura de pares clave-valor ordenada o clara. Aplica estrictamente los principios de buenas prácticas de desarrollo, encapsulamiento, manejo riguroso de excepciones y código limpio (Clean Code). Proporciona únicamente el código fuente comentado y una breve explicación técnica de las decisiones de diseño adoptadas.

Problema 3

Actúa como un Ingeniero de Software Senior y Arquitecto experto en [LENGUAJE]. Tu tarea es desarrollar una solución robusta, eficiente y limpia para el siguiente problema: analizar una frase e identificar la palabra de mayor longitud, ignorando signos de puntuación. Aplica estrictamente los principios de buenas prácticas de desarrollo, encapsulamiento, manejo riguroso de excepciones y código limpio (Clean Code). Proporciona únicamente el código fuente comentado y una breve explicación técnica de las decisiones de diseño adoptadas.

Problema 4

Actúa como un Ingeniero de Software Senior y Arquitecto experto en [LENGUAJE]. Tu tarea es desarrollar una solución robusta, eficiente y limpia para el siguiente problema: determinar si un número entero es primo o no. Aplica estrictamente los principios de buenas prácticas de desarrollo, encapsulamiento, manejo riguroso de excepciones y código limpio (Clean Code). Proporciona únicamente el código fuente comentado y una breve explicación técnica de las decisiones de diseño adoptadas.

Problema 5

Actúa como un Ingeniero de Software Senior y Arquitecto experto en [LENGUAJE]. Tu tarea es desarrollar una solución robusta, eficiente y limpia para el siguiente problema: obtener los valores máximo y mínimo de una colección de enteros de forma manual, controlando

de manera segura casos de estructuras vacías o nulas. Aplica estrictamente los principios de buenas prácticas de desarrollo, encapsulamiento, manejo riguroso de excepciones y código limpio (Clean Code). Proporciona únicamente el código fuente comentado y una breve explicación técnica de las decisiones de diseño adoptadas.

Problema 6

Actúa como un Ingeniero de Software Senior y Arquitecto experto en [LENGUAJE]. Tu tarea es desarrollar una solución robusta, eficiente y limpia para el siguiente problema: calcular el factorial de un entero positivo mediante dos funciones distintas (una iterativa y otra recursiva) demostrando el funcionamiento de ambas. Aplica los principios de buenas prácticas de desarrollo, encapsulamiento, manejo riguroso de excepciones y código limpio (Clean Code). Proporciona únicamente el código fuente comentado y una breve explicación técnica de las decisiones de diseño adoptadas.

Problema 7

Actúa como un Ingeniero de Software Senior y Arquitecto experto en [LENGUAJE]. Tu tarea es desarrollar una solución robusta, eficiente y limpia para el siguiente problema: simular una calculadora básica con las cuatro operaciones aritméticas fundamentales, implementando un control explícito de excepciones (especialmente división por cero). Aplica estrictamente los principios de buenas prácticas de desarrollo, encapsulamiento, manejo riguroso de excepciones y código limpio (Clean Code). Proporciona únicamente el código fuente comentado y una breve explicación técnica de las decisiones de diseño adoptadas.

Problema 8

Actúa como un Ingeniero de Software Senior y Arquitecto experto en [LENGUAJE]. Tu tarea es desarrollar una solución robusta, eficiente y limpia para el siguiente problema: diseñar un sistema de gestión de biblioteca compuesto por las clases Libro y Biblioteca para añadir, prestar y devolver libros, lanzando una excepción si el libro ya está prestado. Aplica estrictamente los principios de buenas prácticas de desarrollo, encapsulamiento, manejo riguroso de excepciones y código limpio (Clean Code). Proporciona únicamente el código fuente comentado y una breve explicación técnica de las decisiones de diseño adoptadas.